

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «*Компьютерные сети*»

Отчет по лабораторной работе №2

«Локальные сети»

Студент:

Барсуков Максим Андреевич,
группа Р3315

Преподаватель:

Тропченко Андрей Александрович

Оглавление

Цель работы.....	2
Вариант по номеру студента в списке группы в ИСУ: 1.....	2
Этап 1. Построение сети с концентратором (hub).....	3
Построение сети.....	3
Таблица маршрутизации.....	3
ARP-таблицы.....	4
Настройка компьютеров.....	4
ARP-таблицы после назначения IP-адресов.....	4
Анализ таблиц.....	5
Тестирование сети.....	6
Этап 2. Построение локальной сети с коммутатором (switch).....	7
Построение сети.....	8
Таблица коммутации.....	8
Анализ таблиц.....	9
Тестирование сети.....	10
Этап 3. Многосегментная локальная сеть.....	11
Построение сети.....	11
Тестирование сети.....	12
Вывод.....	13

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul.

Вариант по номеру студента в списке группы в ИСУ: 1

Вар-т	Количество компьютеров в ...			Класс IP-адресов	Примечания
	сети 1 (N_1)	сети 2 (N_2)	сети 3 (N_3)		
1	2	2	3	В	

Для класса В:

$(И+Н+128).(О+Н).(Ф+Н).(Ф+И)$

$(6+15+128).(9+15).(8+15).(8+6)$

Адрес IPv4: **149.24.23.14**

Этап 1. Построение сети с концентратором (hub)

Построение сети

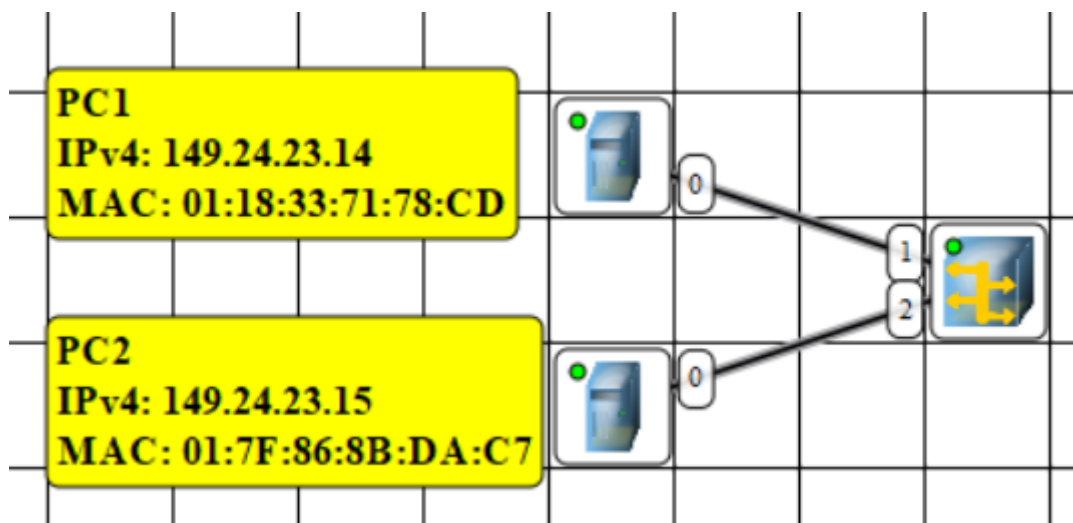


Рис 1: Схема сети из двух компьютеров с концентратором

Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации содержит информацию:

1. Адрес назначения
2. Соответствующая адресу маска
3. Шлюз, обозначающий адрес маршрутизатора в сети, на который необходимо отправить пакет, следующий до указанного адреса назначения
4. Интерфейс, через который доступен шлюз
5. Метрика – числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута (чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут)
6. Состояние – источника Здесь у нас лежат дефолтные значения (до назначения IP адресов)

После назначения IP-адресов автоматически сформировались записи в ARP-таблицах. Эти таблицы используются для сопоставления IP-адресов с MAC-адресами сетевых адаптеров.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис 2: Таблица маршрутизации до назначения IP-адресов

ARP-таблицы

ARP-таблицы также содержат информацию согласно названиям столбцов (MAC-адрес, IP-адрес, Тип записи, Имя интерфейса, TTL (до назначения IP-адресов) – arp-таблицы пустые. Так как заполняется она после каждого arp-запроса или ответа.

Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни

Рис 3: ARP-таблица до назначения IP-адресов

Настройка компьютеров

Address Resolution Protocol — протокол разрешения адресов.

Протокол ARP позволяет автоматически определить MAC-адрес компьютера по его IP-адресу. ARP-запрос получают все компьютеры в сети. Тот компьютер, который узнал в запросе свой IP-адрес подготавливает и отправляет ARP ответ.

После того как MAC-адрес получателя найден, он кэшируется на компьютеры отправителя в ARP-таблице для того, чтобы не запрашивать MAC-адрес каждый раз.

ARP-таблицы после назначения IP-адресов

ARP-таблицы также содержат информацию согласно названиям столбцов (MAC-адрес, IP-адрес, Тип записи, Имя интерфейса, TTL.

(до назначения IP-адресов) – ARP-таблицы пустые. Так как заполняется она после каждого ARP-запроса или ответа.

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:7F:86:8B:DA:C7	149.24.23.15	Динамическая	eth0	551

Рис 4: ARP-таблица PC1 после назначения IP-адресов

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:18:33:71:78:CD	149.24.23.14	Динамическая	eth0	668

Рис 5: ARP-таблица PC2 после назначения IP-адресов

Журналы устройств – для отслеживания протекающих в них процессов (последовательности и содержания передаваемых пакетов и кадров):

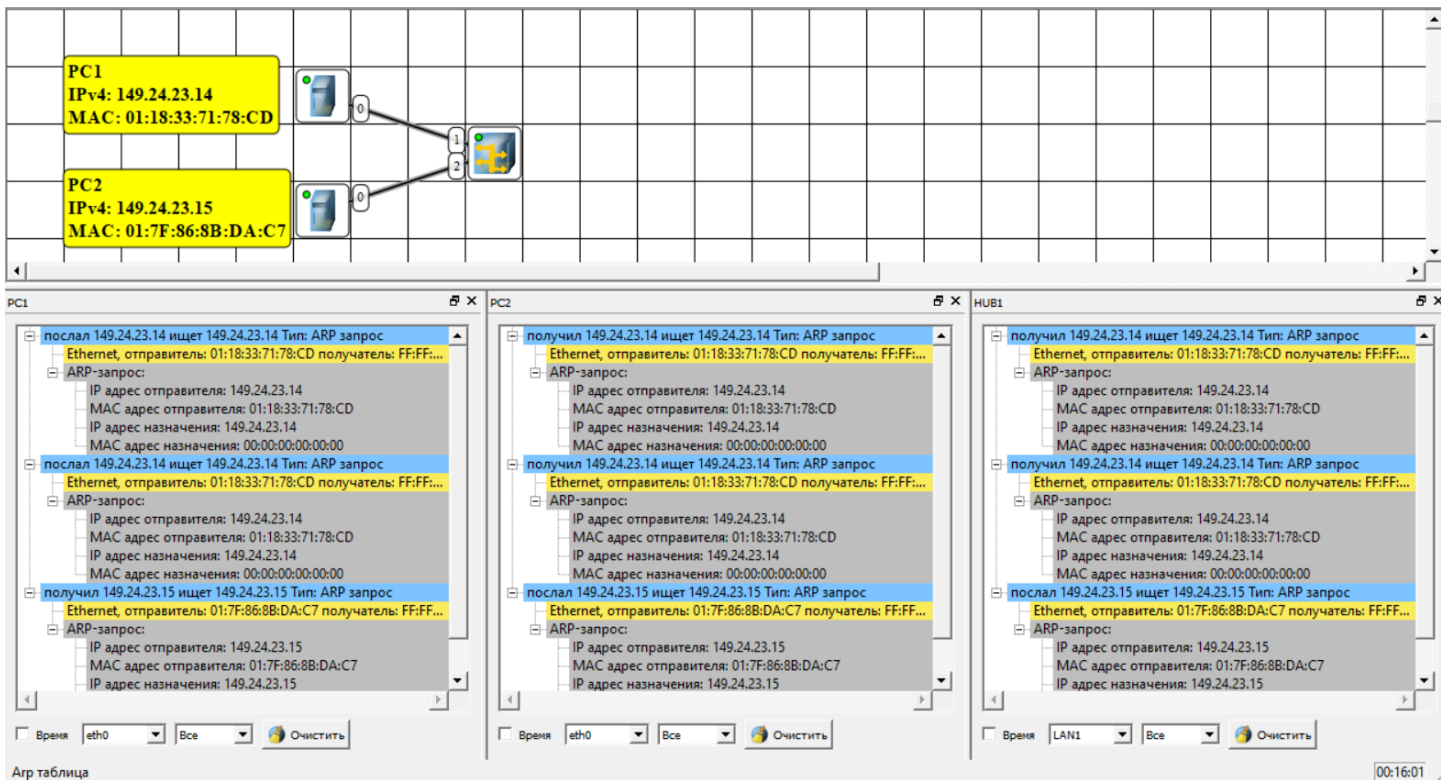


Рис 6: Журналы PC1 и PC2

Анализ таблиц

ARP-таблицы стали заполнены записями по каждому компьютеру в сети. (наглядно видно в Рис. 5 и Рис. 6) Записи таблиц маршрутизации также изменились, т.к. был назначен IP адрес каждому компьютеру.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	149.24.0.0	255.255.0.0	149.24.23.14	149.24.23.14	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис 7: Таблица маршрутизации PC1 после назначения IP-адресов

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	149.24.0.0	255.255.0.0	149.24.23.15	149.24.23.15	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис 8: Таблица маршрутизации PC2 после назначения IP-адресов

Тестирование сети

Использование UDP:

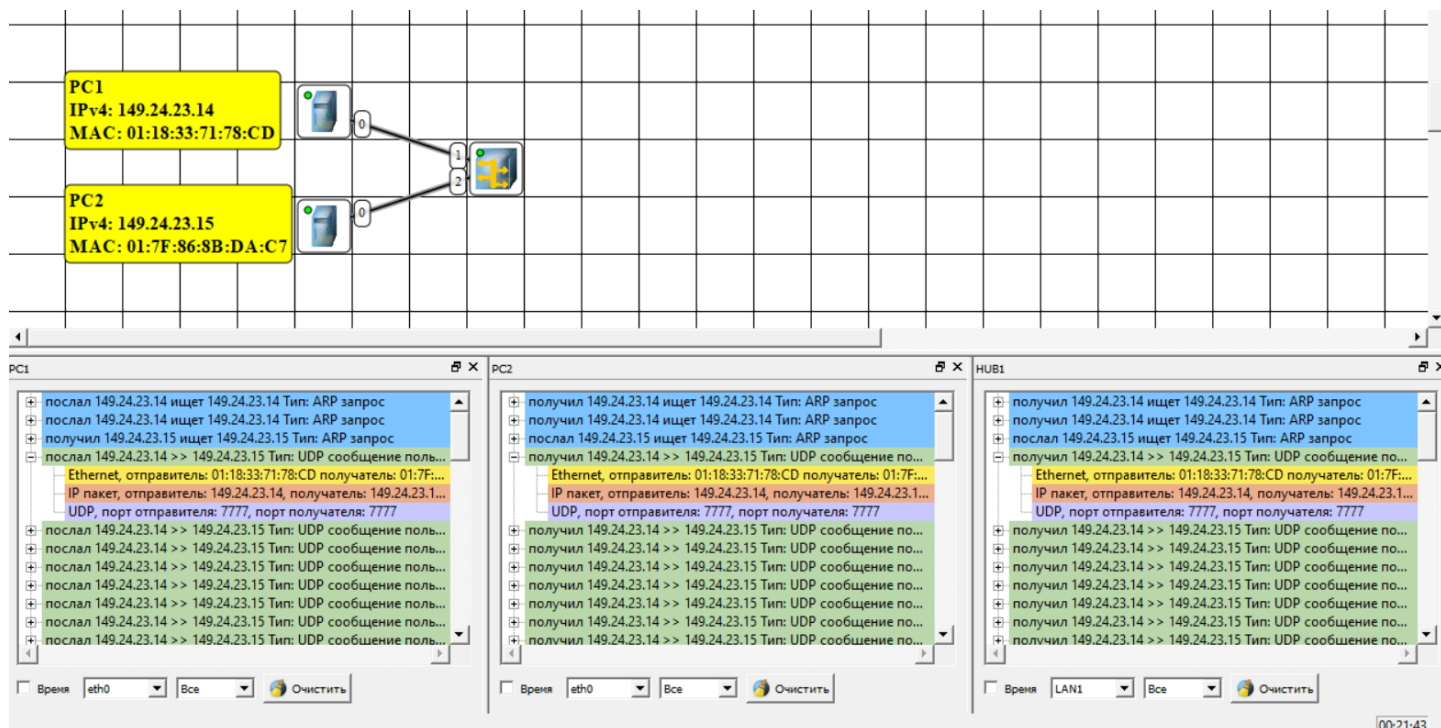


Рис 9.1: Журналы PC1 и PC2 в момент использования протокола UDP

Первым отправляется Ethernet-пакет с кадром ARP-запроса в ожидании получения ответа от узла получателя. Если ответ приходит, то отправляем Ethernet-пакет с IP-пакетом, а с ним и сегмент данных по UDP.

ARP-запрос и ответ содержит в себе IP- и MAC-адреса отправителя и цели. Ethernet-пакет обладает информацией о MAC-адресе отправителя и получателя сообщения.

Использование TCP:

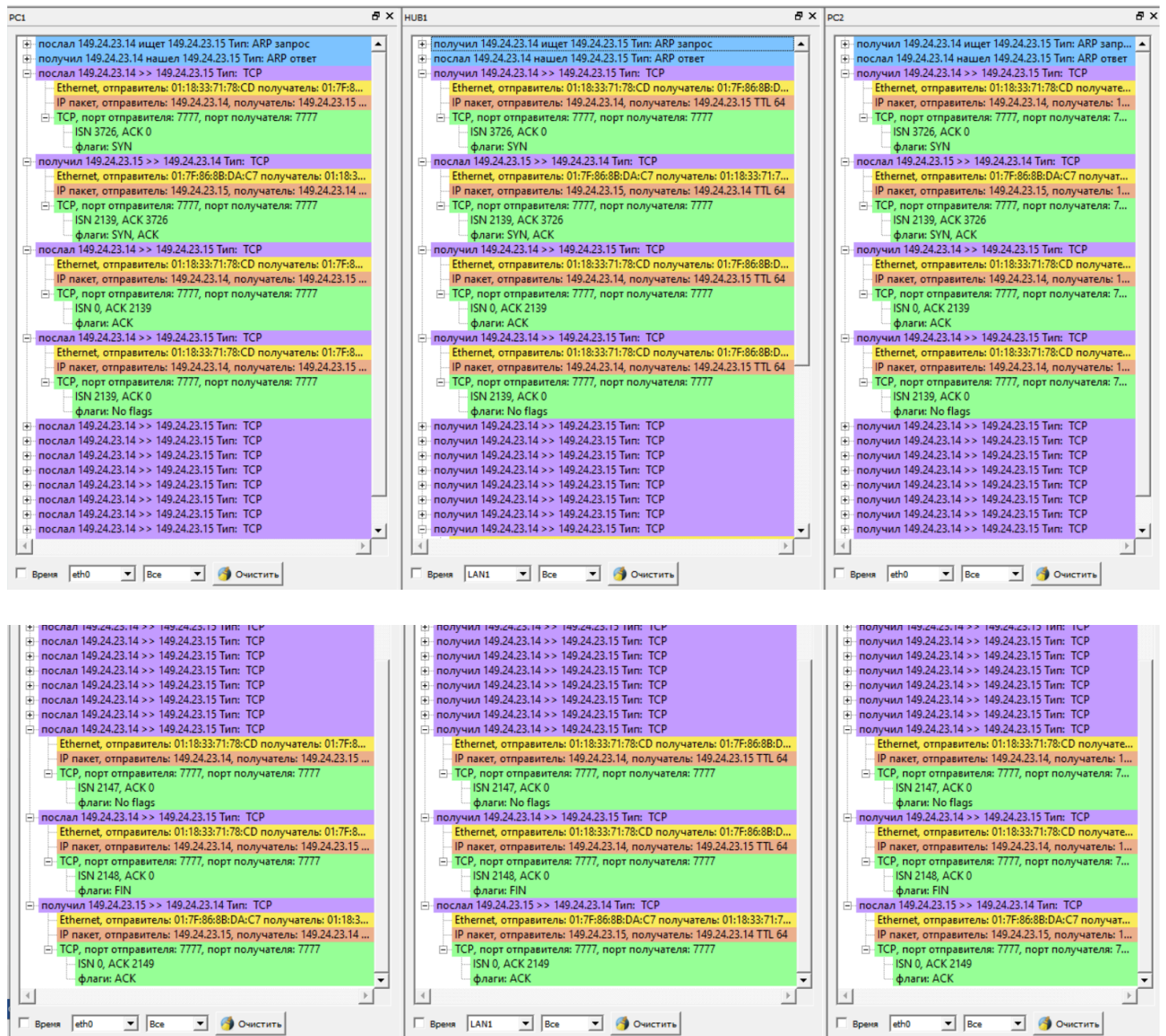


Рис 9.2: Журналы PC1 и PC2 в момент использования протокола TCP

Этап 2. Построение локальной сети с коммутатором (switch)

Построение сети

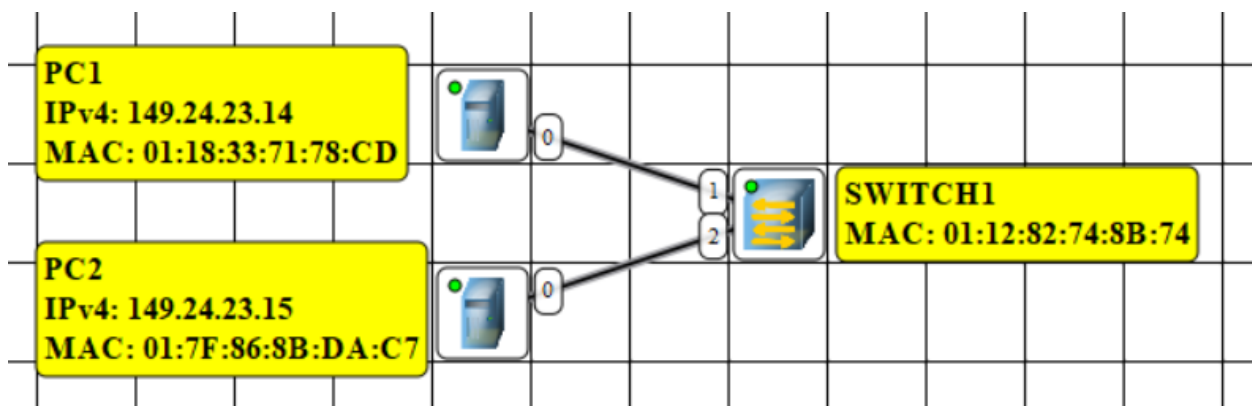


Рис 10: Схема сети из двух компьютеров с коммутатором

Таблица коммутации

	Мас-адрес	Порт	Тип записи	Время жизни
1	01:18:33:71:78:CD	LAN1	Динамическая	20
2	01:7F:86:8B:DA:C7	LAN2	Динамическая	20

Рис 11: Таблица коммутации

Поля таблицы:

1. MAC-адрес
2. Порт
3. Тип записи
4. TTL (измеряется в секундах, время жизни одной записи = 300)

Заполнение таблицы происходит тогда, когда один из компьютеров отправляет через коммутатор запрос и при этом компьютера-отправителя нет в таблице коммутации. Как только компьютер добавляется в таблицу, начинается отсчет времени жизни данного соединения.

В отличие от хаба, который протягивает трафик с одного онлайн-узла на все остальные, коммутатор передает данные только непосредственно получателю.

Таблица коммутации будет построена полностью, если все компьютеры, которые подключены к данному коммутатору хотя бы один запрос за 300 секунд с момента появления в таблице первой записи. Поэтому максимальное количество строк в таблице равняется количеству подключенных к коммутатору компьютеров.

Анализ таблиц

Таблицы изменились аналогичным образом, как и при передаче через концентратор (см. этап 1):

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	149.24.0.0	255.255.0.0	149.24.23.14	149.24.23.14	0	Подключена

Рис 12: Таблица маршрутизации PC1 после назначения IP-адресов

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	149.24.0.0	255.255.0.0	149.24.23.15	149.24.23.15	0	Подключена

Рис 13: Таблица маршрутизации PC2 после назначения IP-адресов

Появились новые записи в ARP-таблице после отправки ARP-запросов:

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:7F:86:8B:DA:C7	149.24.23.15	Динамическая	eth0	253

Рис 14: ARP-таблица PC1 после назначения IP-адресов

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:18:33:71:78:CD	149.24.23.14	Динамическая	eth0	251

Рис 15: ARP-таблица PC2 после назначения IP-адресов

Тестирование сети

Использование UDP:

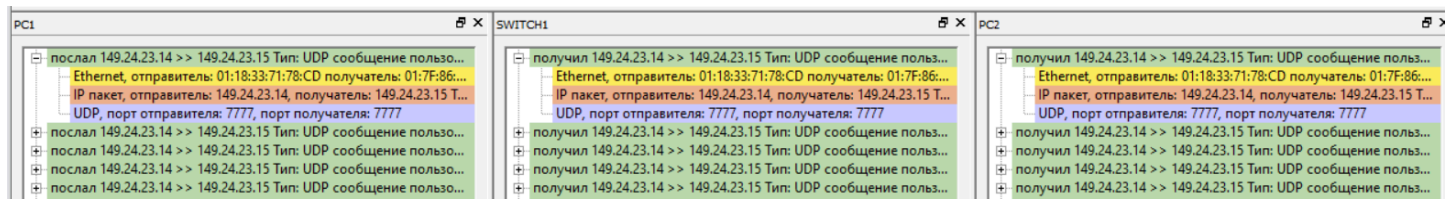


Рис 16: Журналы PC1, Switch, PC2 в момент использования UDP протокола

При передаче по UDP содержимое и последовательность пакетов аналогичны с передачей через концентратор.

Использование TCP:

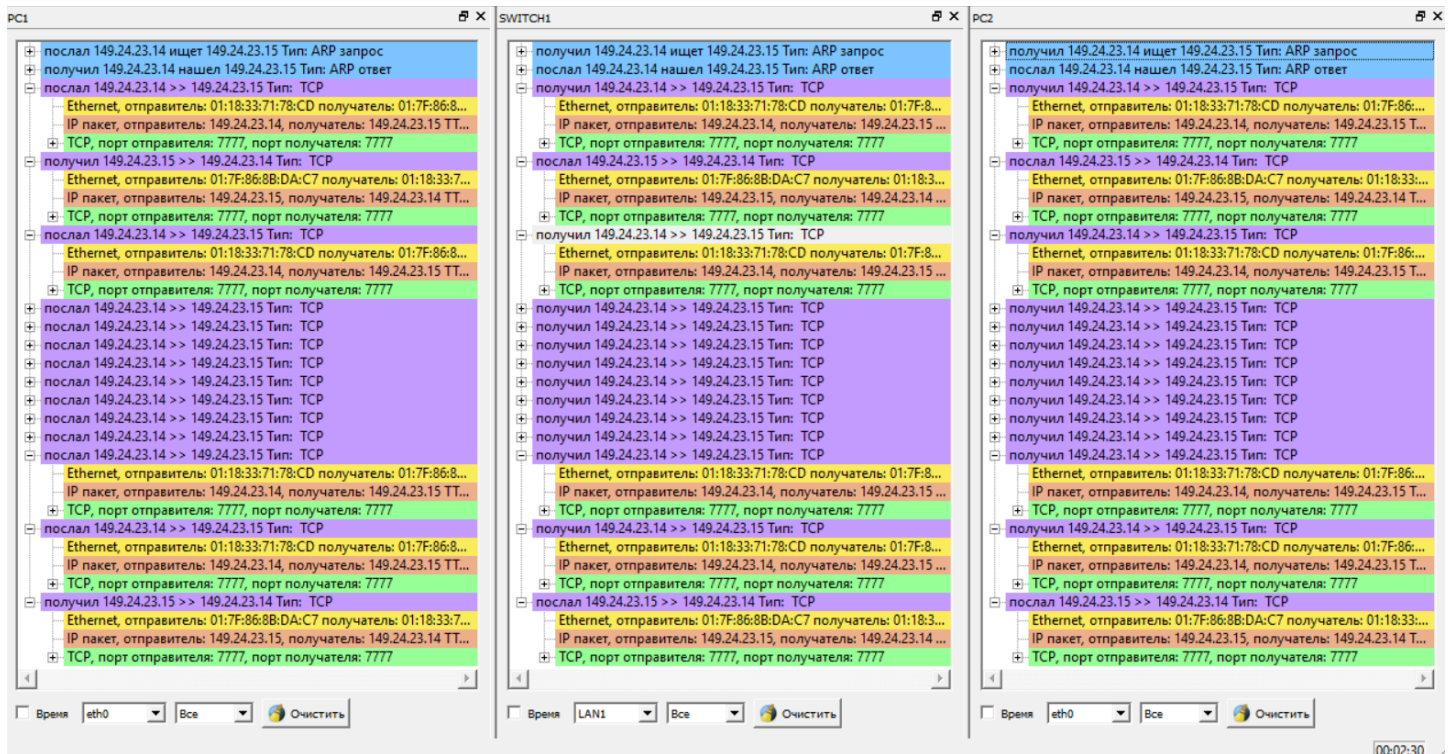


Рис 17: Журналы PC1, Switch, PC2 в момент использования TCP протокола

При передаче по TCP содержимое и последовательность пакетов аналогичны с передачей через концентратор.

Этап 3. Многосегментная локальная сеть

Построение сети

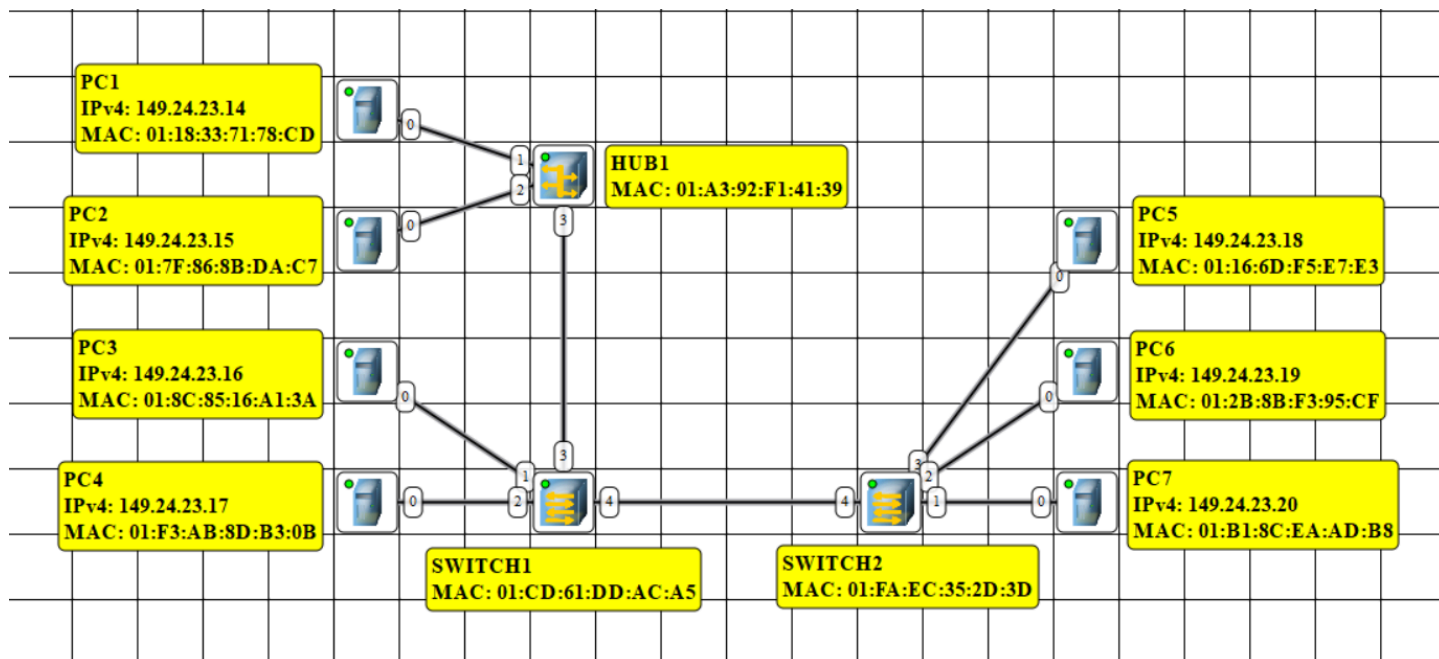


Рис 18: Многосегментная схема сети

Содержимое ARP-таблиц и таблицы маршрутизации почти не изменилось.

В таблице коммутации появилось больше записей, которые относятся к одному порту, но при этом с разными MAC-адресами. Такое происходит из-за того, что коммутаторы объединены с другими коммутаторами или концентраторами, которые объединяют несколько компьютеров.

Топология “кольцо” невозможна в данной сети, так как концентратор не может получать и передавать одновременно более одного сообщения. Если его заменить на коммутатор, то произойдет заикливание сообщения с ответом на запрос о соединении.

Тестирование сети

Передача сообщения между PC1 и PC7.

Использование UDP:

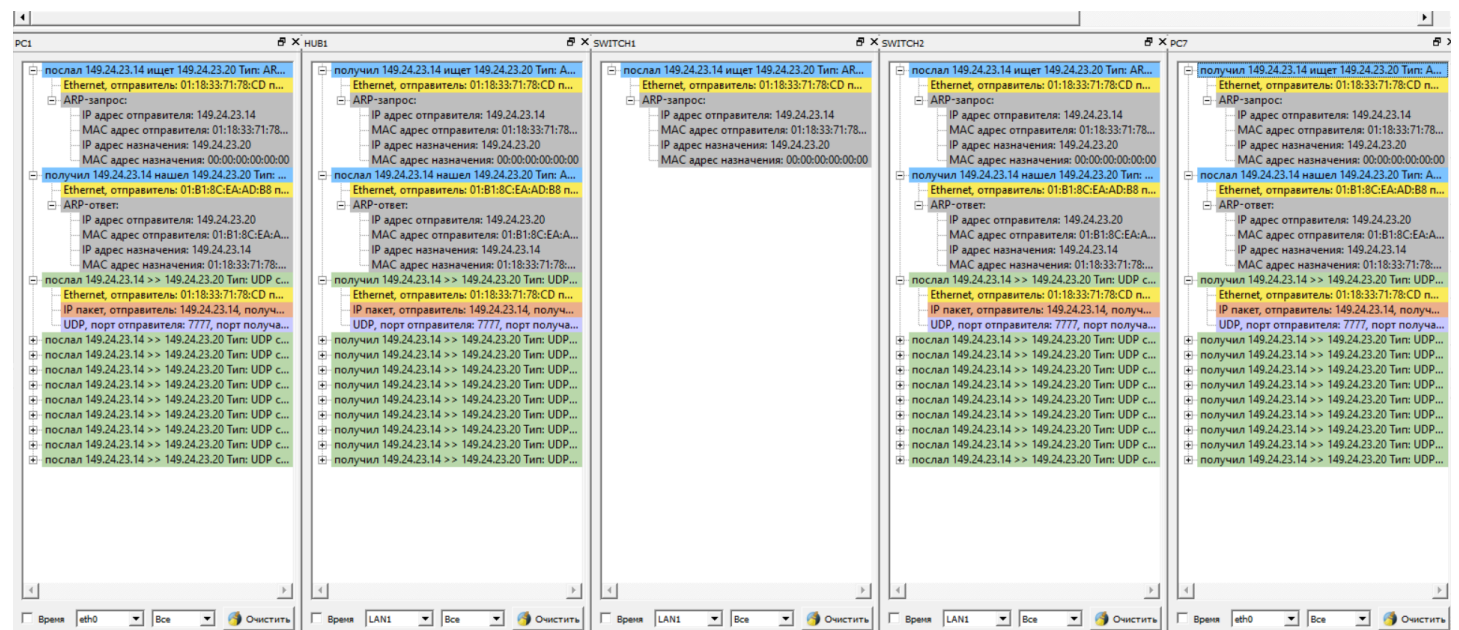


Рис 19: Журналы PC1, HUB1, SWITCH1, SWITCH2 и PC7 в момент использования UDP протокола

Использование TCP:

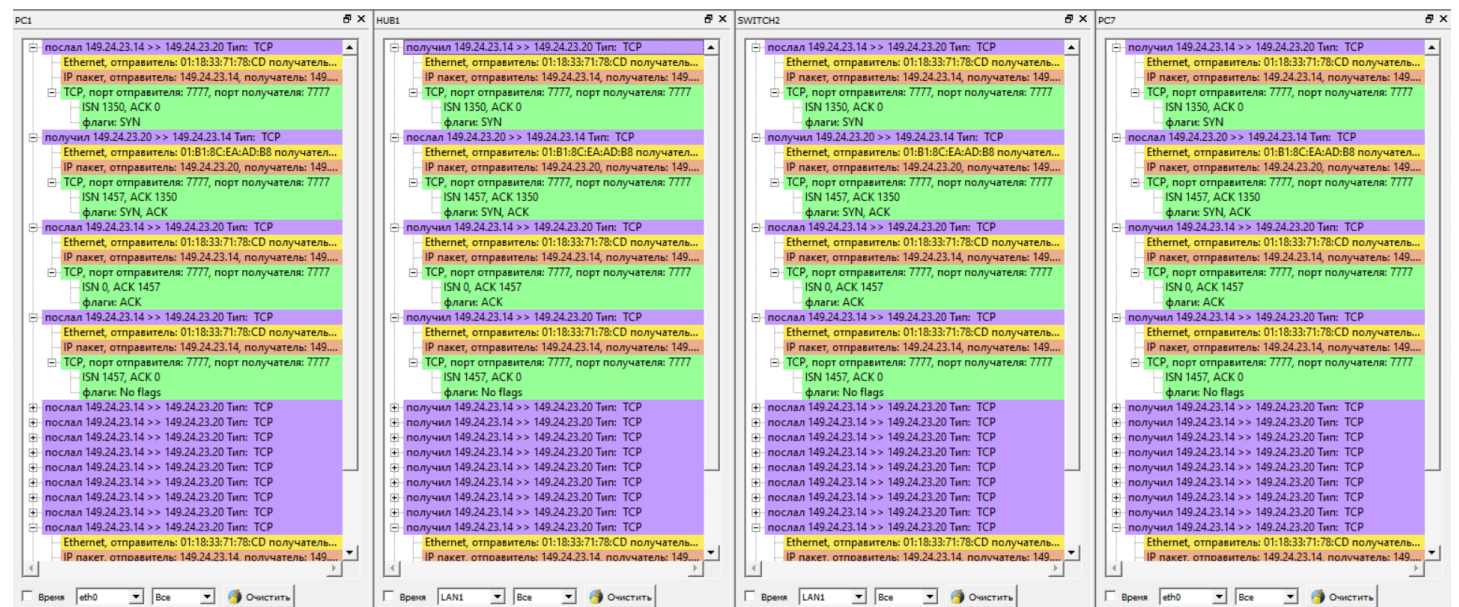


Рис 20: Журналы PC1, HUB1, SWITCH1, SWITCH2 и PC7 в момент использования TCP протокола

При передаче и UDP, и TCP вся последовательность действий схожа с вышеупомянутой.

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я проанализировал 3 вида локальных сетей (с концентратором, коммутатором и много-сегментную). Познакомившись с ними, я понял общий механизм взаимодействия узлов по сети. Таблицы коммутации хранят соответствие узла порту (собственно, поэтому в случае коммутатора мы не будем отправлять сообщение всем соединенным узлам, отправим только нужному).